
מספר התלמיד הנבחן
רשום את כל תשע הספרות

הדבק כאן את מדבקת הנבחן

האוניברסיטה הפתוחה

כ"ה בשבט תשפ"ג

16

מס' שאלון - 415

בפברואר 2023

סמסטר 2023א

מס' מועד 87

20215 / 5

שאלון בחינת גמר

20215 - מכניקה

משך בחינה: 3 שעות

בשאלון זה **13** עמודים

מבנה הבחינה:

בבחינה שני חלקים.

חלק א: מכניקה - עליכם לענות על שלוש שאלות מתוך ארבע השאלות.
75 נקודות לחלק זה; 25 נקודות לכל שאלה.

חלק ב: יחסות - עליכם לענות על שאלה 5 - שאלת חובה.
25 נקודות לחלק זה.

לשאלון מצורפים דפי נוסחאות.

חומר עזר:
כלי כתיבה, מחשבון פשוט, שאינו אוצר מידע.
עזרי שרטוט בלבד.

בהצלחה !!!

אינכם חייבים
להחזיר את השאלון לאוניברסיטה הפתוחה

~t8ZC0101C62C1Sf

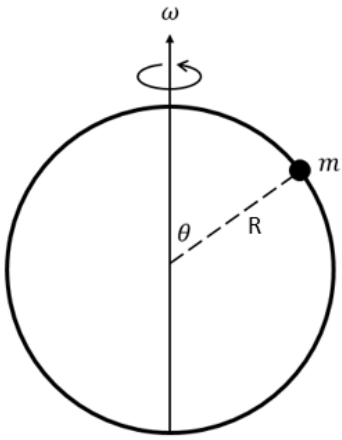
חלק א – מכניקה (75 נקודות)

עליכם לענות על **שלוש** שאלות מבין ארבע השאלות 1-4. (25 נקודות לשאלה; 75 נקודות לחלק זה)

שאלה 1

חישוק בעל רדיוס R עומד באופן אנכי ומסתובב במהירות זוויתית ω סביב ציר אנכי נגד כיוון השעון. חרוז בעל מסה m מחליק ללא חיכוך לאורך החישוק, כפי שמופיע באיור. הזווית θ שבה נמצא החרוז מוגדרת ביחס לאנך, ראו באיור.

כתבו את תשובותיכם לכל הסעיפים הבאים במערכת שמסתובבת עם החישוק. לצורך החישובים, מומלץ לעבוד במערכת קורדינטות קרטזית מקומית כפי שעשינו בקורס לגבי כדור הארץ.



א. בטאו את גודלו של כח קוריוליס שפועל על החרוז באמצעות $m, \omega, g, R, \theta, \dot{\theta}$. מהו כיוונו של כח קוריוליס כאשר המסה נמצאת במישור הדף בנקודה כפי שמופיע באיור? (7 נק')

ב. בטאו את גודלו של הכח הנורמלי שפועל על החרוז באמצעות $m, \omega, g, R, \theta, \dot{\theta}$. שימו לב שלוקטור כח הנורמלי יש רכיב שאינו במישור הדף. (6 נק')

ג. הראו שמשוואת התנועה עבור $\theta(t)$ היא מהצורה

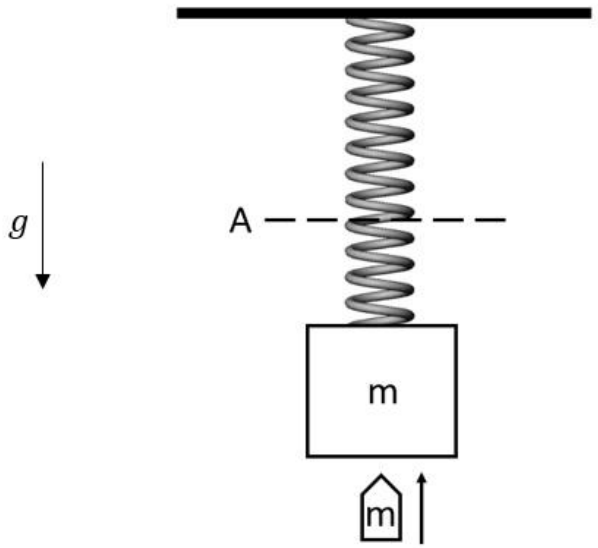
$$\ddot{\theta} = A \sin\theta \cos\theta + B \sin\theta$$

ומצאו את הקבועים A ו-B. (6 נק')

ד. כעת נתון $\omega^2 < g/R$. משחררים את החרוז קרוב לתחתית החישוק, כלומר בזווית $\theta = \pi + x$ כאשר $x \ll 1$. הוכיחו שבקירוב של סטייה קטנה מתחתית החישוק, החרוז יבצע תנועה הרמונית ומצאו את תדירותה. (6 נק')

שאלה 2

בול עץ בעל מסה m תלוי בקצהו של קפיץ בעל קבוע k, ונמצא במנוחה. בזמן $t = 0$ פוגע קליע הנורה כלפי מעלה בבול העץ, ונתקע בו. לקליע גם כן מסה m. כתוצאה מהפגיעה, בול העץ יחד עם הקליע עולים כלפי מעלה ומגיעים עד לנקודה שבה הקפיץ רפוי (מסומנת באיור ב-A), ובה הם נעצרים באופן רגעי.



א. מהי אמפליטודת התנועה של הבול יחד עם הקליע? (7 נק׳)

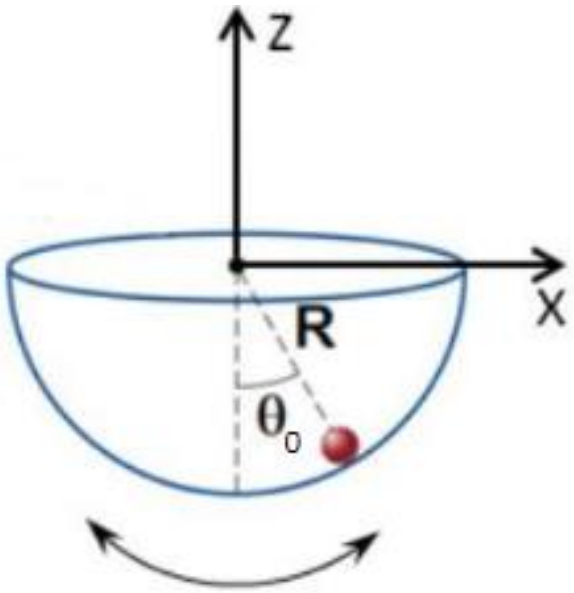
ב. מהי תדירות התנודות לאחר ההתנגשות? (6 נק׳)

ג. מהי מהירות הקליע ברגע הפגיעה בבול העץ? (6 נק׳)

ד. מצאו את מיקום הבול עם הקליע כפונקציה של הזמן, $y(t)$. ראשית הצירים היא בנקודה A וציר ה-y מכוון כלפי מעלה. (6 נק׳)

שאלה 3

כדור בעל מסה m ורדיוס b מתגלגל באופן מחזורי בתוך קערה חצי-כדורית מקובעת למקומה בעלת רדיוס R. הכדור מתחיל להתגלגל ממצב מנוחה, בזווית θ_0 מתחתית הקערה (ראו איור).
הגלגול מתרחש ללא החלקה. כל התנועה מתרחשת במישור xz בלבד. הקערה אינה יכולה לזוז או להתנדנד.



א. מהי מהירות הכדור כאשר הוא נמצא בזווית θ? (7 נק')

ב. הראו שגודלו של הכח הנורמלי, הפועל על הכדור כאשר הוא נמצא בזווית θ, הוא מהצורה

$$\mathrm{N} = mg \cdot (A\cos\theta - B\cos\theta_0)$$

ומצאו את הקבועים A ו-B. (6 נק')

ג. הראו שגודלו של כח החיכוך, הפועל על הכדור כאשר הוא נמצא בזווית θ, הוא מהצורה

$$f = D \cdot mg\sin\theta$$

ומצאו את הקבוע D. (6 נק')

ד. מהו גודלו המינימלי של מקדם החיכוך הסטטי μ_s שיאפשר תנועה ללא החלקה לכל אורך התנועה שהתחילה בזווית θ_0? (6 נק')

שאלה 4

כוכב לכת בעל מסה m נע במסלול מעגלי סביב השמש שמסתה M (ומתקיים $M \gg m$). האנרגיה של כוכב הלכת היא E_0. בזמן $t = 0$ נותנים מכה מהירה לכוכב הלכת, באופן שהוא מקבל רכיב מהירות v_1 בכיוון השמש (הכיוון הרדיאלי). המכה היא בכיוון רדיאלי בלבד, כך שרכיב המהירות המשיקית שהיתה לו בתנועה המעגלית לא משתנה בזמן המכה. בטאו את התשובות לכל הסעיפים באמצעות הנתונים בלבד.

א. מהי המהירות המשיקית של כוכב זה לפני שקיבל את המכה? (5 נק׳)

ב. מהי האנרגיה הכוללת של הכוכב אחרי המכה? (5 נק׳)

ג. מהו התנע הזוויתי של הכוכב אחרי המכה? (5 נק׳)

ד. מהו התנאי על v_1 כדי שאחרי המכה הכוכב יישאר במסלול אליפטי סביב השמש? (4 נק׳)

ה. מהו המרחק המינימלי והמקסימלי מהשמש במסלול כוכב הלכת אחרי המכה? (6 נק׳)

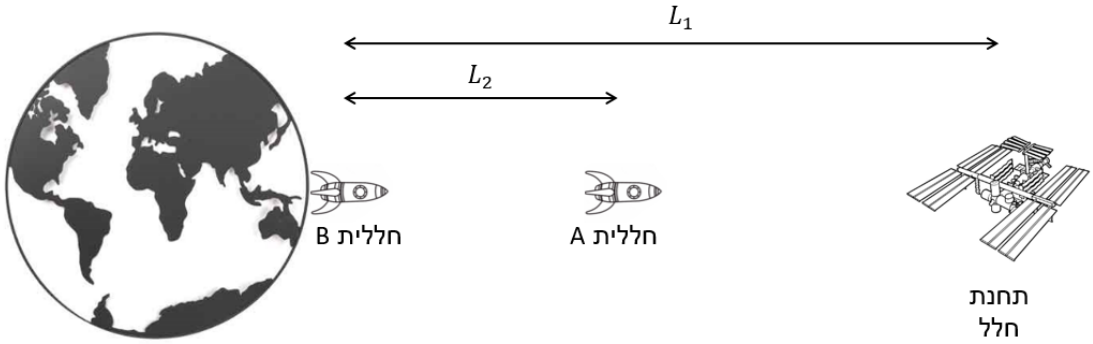
המשך בחינה בעמוד הבא

חלק ב – יחסות (25 נקודות)

עליכם לענות על **שאלה 5** – **שאלת חובה.** 25 נקודות לחלק זה.

שאלה 5

תחנת חלל נמצאת במרחק L_1 מכדור הארץ. חללית A יצאה מכדור הארץ במהירות $\frac{3}{5}c$ בקו ישר לעבר תחנת החלל, וברגע $t=0$ נמצאת במרחק L_2 מכדור הארץ (ראו איור). ברגע $t=0$ משוגרת חללית שניה B שמהירותה $\frac{4}{5}c$ הנעה בקו ישר לעבר החללית A, ובסופו של דבר עוברת אותה.



א. לפי צופה בחללית B, מתי החללית שלו תשיג את חללית A? (7 נק')

ב. לפי צופה בחללית B, מה יהיה מרחקה של חללית B מכדור הארץ כאשר חללית A תגיע לתחנת החלל? (6 נק')

ג. לפי צופה בחללית B, אורך החללית שלו היא L_3. מהו אורך החללית B כפי שמודד צופה בחללית A? (6 נק')

ד. ברגע $t>0$ משוגר פוטון מחללית B לעבר כדור הארץ, באנרגיה E ביחס לצופה בחללית B. מהי האנרגיה של פוטון זה אותה ימדוד צופה בחללית A? (6 נק')

ב ה צ ל ח ה !

מקום, מהירות קווית ותאוצה קווית

$$\bar{r}(t) = x(t)\hat{i} + y(y)\hat{j} + x(t)\hat{k}$$

$$\bar{v} = \frac{d\bar{r}(t)}{dt}$$

$$\bar{a} = \frac{d\bar{v}(t)}{dt}$$

$$\bar{a} = \frac{d^2\bar{r}(t)}{dt^2}$$

זווית, מהירות זוויתית ותאוצה זוויתית

$$\theta(t)$$

$$w(t) = \frac{d\theta(t)}{dt}$$

$$\alpha(t) = \frac{dw(t)}{dt} = \frac{d^2\theta(t)}{dt}$$

מהירות יחסית: $\bar{v}_{AB} = \bar{v}_A - \bar{v}_B$

תנועה מעגלית לא אחידה: $\vec{a} = \vec{a}_T + \vec{a}_R$

תאוצה רדיאלית: $a_R = \frac{v^2}{R}$

וקטור התאוצה משיקית: $\vec{a}_T = \left(\vec{a}\cdot\hat{V}\right)\hat{V}$

תנועה מעגלית אחידה:

זמן מחזור: T

תדירות: $f = \frac{1}{T}$

מהירות זוויתית: $\omega = \frac{2\pi}{T}$

תאוצה קוית וזויתית: $a = \alpha R$

מהירות קוית וזויתית: $v = \omega R$

אורך קשת וזוית $s = \theta R$

משוואות תנועה

החוק השני של ניוטון (במסה קבועה):

$$\sum\vec{F} = m\vec{a}$$

כוחות חיכוך: $f_k = \mu_k N$

$$f_{S\max} = \mu_S N$$

חוק הוק: $\vec{F} = -k\Delta\vec{r}$

כוח גרר: $\vec{\mathrm{F}} = -b\vec{\mathrm{v}}$

כוח בשדה חשמלי ומגנטי

$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v}\times\vec{B}$$

תאוצה במערכת מסתובבת (צנטריפוגלית+קוריוליס):

$$\vec{a}_R = \vec{a}_I - \vec{\omega}\times(\vec{\omega}\times\vec{r}_{rot}) - 2\vec{\omega}\times\vec{v}_{rot}$$

עבודה ואנרגיה

אנרגיה קינטית: $K = \frac{1}{2}Mv^2$

אנרגיה מכנית: $E = K + U$

אנרגיה פוטנציאלית U:

כובדית על פני כדור הארץ: $U_G = mgy$

אלסטית: $U_{el} = \frac{1}{2}kx^2$

גרביטציונית: $U_g = -G\frac{m_1 m_2}{r}$

חשמלית: $U_E = k\frac{q_1 q_2}{r}$

עבודת הכוח:

$$W_{A\to B} = \int_A^B \overline{F}\cdot d\overline{S} = \int_A^B \overline{\tau}\cdot d\overline{\theta}$$

עבודה כוללת:

$$W_{\Sigma F} = \Delta K$$

כוחות לא משמרים:

$$W_{non-conservative} = \Delta E$$

שווי משקל $\leftarrow \mathrm{U'(x)} = 0$

יציב: $\mathrm{U''(x)} > 0$

רופף: $\mathrm{U''(x)} < 0$

*אדיש: קו ישר קבוע

הספק מכני רגעי: $P = \frac{dW}{dt} = \overline{F} \cdot \overline{v}$

תנע קווי $\vec{P} = m\vec{v}$

מתקף: $\vec{J} = \int_{t_i}^{t_f} \vec{F} dt$

מתקף ותנע: $\vec{J} = \Delta\vec{P} \equiv \vec{P}_f - \vec{P}_i$

מרכז מסה $\vec{R}_{cm} = \frac{\sum_{i=1}^{n} m_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^{n} m_i}$

מערכת עם מסה משתנה

$$\frac{d\overline{V}}{dt} = \frac{\overline{u}}{M(t)} \frac{dM}{dt} + \frac{\overline{F}_{ext}}{M(t)}$$

$\overline{u}$ מהירות יחסית לגוף

תנועה הרמונית פשוטה

תנודות ללא ריסון:

משוואת התנועה $\ddot{x} = -\omega^2 x$

ופתרונה: $x(t) = A\sin(\omega t + \phi)$

תנודות עם ריסון:

משוואת התנועה $\ddot{x} + \frac{1}{\tau}\dot{x} + \omega_0{}^2 x = 0$

ופתרונה עבור המקרים השונים ($\beta \equiv \frac{1}{2\tau}$):

$$x(t) = \begin{cases} Ae^{-\beta t}\sin(\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}\, t + \phi) & \omega_0 > \frac{1}{2\tau} \\ \left(A_1 + A_2 t\right)e^{-\beta t} & \omega_0 = \frac{1}{2\tau} \\ \left(A_1 e^{\sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}\, t} + A_2 e^{-\sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}\, t}\right)e^{-\beta t} & \omega_0 < \frac{1}{2\tau} \end{cases}$$

תנודות עם אילוץ וריסון:

משוואת התנועה

$$\ddot{x} + \frac{1}{\tau}\dot{x} + \omega_0{}^2 x = f\cos\left(\omega_F t\right)$$

ופתרונה הפרטי:

$$x(t) = \frac{f}{\sqrt{\left(\omega_0^2 - \omega_F^2\right)^2 + \left(\frac{\omega_F}{\tau}\right)^2}}\cos(\omega_F t + \phi)$$

$$\phi = -\cos^{-1}\left(\frac{\omega_0^2 - \omega_F^2}{\sqrt{\left(\omega_0^2 - \omega_F^2\right)^2 + \left(\omega_F/\tau\right)^2}}\right)$$

גוף קשיח

מומנט התמד	$I = \sum_i m_i r_i{}^2$

מומנט התמד לגבי ציר סימטריה

מוט	$\frac{1}{12}ML^2$
גליל מלא	$\frac{1}{2}MR^2$
גליל חלול דק	MR^2
טבעת גלילית	$\frac{1}{2}m\left(R_1^2 + R_2^2\right)$
כדור חלול	$\frac{2}{3}MR^2$
כדור מלא	$\frac{2}{5}MR^2$
דיסקה	$\frac{1}{2}MR^2$

משוואת התנועה לגוף קשיח

$$\sum \vec{\tau}_i = I\vec{\alpha}$$

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$

אנרגיה קינטית סיבובית

$$E_{rot} = \frac{1}{2} I\omega^2$$

$$E_K = \frac{1}{2} MV_{cm}^2 + \frac{1}{2} I\omega^2$$

משפט שטיינר $I=I_{cm}+Mh^2$

תנע זויתי

$$\overline{J} = \overline{r} \times \overline{p} = I\overline{\omega}$$

הכוח הריבועי ההפוך

$$\vec{F} = \frac{C}{r^2}\hat{r}$$

כוח המשיכה: $C = -GM_1M_2$

כוח חשמלי: $C = kQ_1Q_2$

מסלולים בכוח ריבועי הפוך:

משוואת המסלול $\frac{1}{r} = \frac{1}{s}\left(1 - e\cos\theta\right)$

s – רוחב החתך הקוני $\frac{1}{s} = \frac{-CM}{J^2}$

e - אקסצנטריות

$$e = \left(1 + \frac{2EJ^2}{C^2M}\right)^{1/2}$$

היפרבולה e>1

פרבולה e=1

אליפסה 0<e<1

מעגל e=0

כאשר M מסת הגוף, J תנע זויתי, E אנרגיה

אנרגיה כוללת של גוף במסלול אליפטי:

$$E = -G\frac{Mm}{2a}$$

משוואות האליפסה: $r = \frac{a(1-e^2)}{1-e\cos\theta}$

r_1, r_2 המרחקים $e = \frac{r_2 - r_1}{r_2 + r_1}$

לפריהליון/אפהליון

a חצי הציר הגדול של האליפסה (המרחק ממרכז האליפסה לקצה המרוחק ביותר).

$b = a\sqrt{1-e^2}$ חצי הציר הקטן של האליפסה.

חוקי קפלר

1. כוכבי לכת נעים במסלולים אליפטיים סביב השמש כאשר השמש באחד ממוקדיהם.
2. הרדיוס וקטור, המחבר את השמש עם כוכב-הלכת מכסה שטחים שווים בזמנים שווים.
3. $\frac{GM}{4\pi^2} = \frac{a_1^3}{T_1^2} = \frac{a_2^3}{T_2^2}$

T זמן מחזור, a חצי הציר הגדול של האליפסה.

הקבוע הגרביטציוני

$$G = 6.67 \cdot 10^{-11} \frac{m^3}{s^2 kg}$$

$R_e = 6.4 \cdot 10^6 m$ $M_e = 6 \cdot 10^{24} kg$

תורת היחסות

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} \quad , \quad \beta = \frac{v}{c}$$

טרנספורמצית לורנץ

$$x' = \gamma\left(x - vt\right)$$
$$t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right)$$

התכווצות האורך והתארכות הזמן

$$L = \frac{L_0}{\gamma} \quad ; \quad T' = \gamma T$$

טרנספורמצית מהירויות

$$V_x' = \frac{V_x - v_x}{1 - \frac{V_x \cdot v_x}{c^2}} \qquad V_y' = \frac{V_y}{\gamma\left(1 - \frac{V_x \cdot v_x}{c^2}\right)}$$

$$V_z' = \frac{V_z}{\gamma\left(1 - \frac{V_x \cdot v_x}{c^2}\right)}$$

תנע ואנרגיה יחסותיים

$$E = \gamma mc^2$$
$$\vec{p} = \gamma m\vec{v}$$
$$E^2 = P^2c^2 + m^2c^4$$

טרנספורמציה לתנע ואנרגיה יחסותיים

$$E' = \gamma\left(E - v_x P_x\right)$$
$$P_x' = \gamma\left(P_x - \frac{v_x}{c^2}E\right), \quad P_y' = P_y, \quad P_z' = P_z$$

כוח: $\vec{F} = \frac{d\vec{P}}{dt} = \frac{d(\gamma m\vec{v})}{dt}$

מהירות מערכת מרכז המסה

$$\vec{v}_{cm} = \frac{\sum_i \vec{P}_i}{\sum_i E_i}c^2$$

יחידות

$$1eV = 1.602 \cdot 10^{-19} J$$
$$1MeV = 10^6 eV$$

אור/פוטון

מהירות האור $c = 3\times10^8 m/\sec$

אנרגית הפוטון: $E_{ph} = P \cdot c$

אפקט דופלר הקלאסי

$$\frac{f}{f_0} = \frac{1}{1 + \frac{v}{c}}$$

אפקט דופלר יחסותי

$$f_{viewed} = \sqrt{\frac{1 - v/c}{1 + v/c}} f_{transfered}$$

מתמטיקה

וקטורים

מכפלה סקלרית

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\alpha=a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z$$

וקטור יחידה $\hat{a}=\dfrac{\vec{a}}{|a|}$ $\hat{a}\cdot\hat{b}=\cos\alpha$

$$a=|\vec{a}|=\sqrt{a_x^2+a_y^2+a_z^2}=\sqrt{\vec{a}\cdot\vec{a}}$$

היטלי וקטור $\vec{a}$ על $\vec{b}$ $(\vec{a}\cdot\hat{b})\cdot\hat{b}$

מכפלה וקטורית: $|\vec{a}\times\vec{b}|=|a||b|\sin\alpha$

כיוון כלל יד ימין

$$\vec{a}\times\vec{b}=$$
$$=\left(a_yb_z-a_zb_y\right)\hat{x}+\left(a_zb_x-a_xb_z\right)\hat{y}+\left(a_xb_y-a_yb_x\right)\hat{z}$$

טריגונומטריה

משפט הסינוסים והקוסינוסים:

$$\frac{a}{\sin\alpha}=\frac{b}{\sin\beta}=\frac{c}{\sin\gamma}=2r$$
$$c^2=a^2+b^2-2ab\cos\gamma$$

פיתוח טיילור של f סביב x_0 (נק' שיווי משקל)

$$f(x)=\sum_{i=0}^{\infty}\frac{f^{(i)}(x_0)}{i!}(x-x_0)^i$$

מערכת פולארית

$$\hat{r}=\hat{x}\cos\theta+\hat{y}\sin\theta$$
$$\hat{\theta}=-\hat{x}\sin\theta+\hat{y}\cos\theta$$
$$\vec{r}(t)=r\hat{r}$$
$$\vec{v}(t)=\dot{r}\hat{r}+r\dot{\theta}\hat{\theta}$$
$$\vec{a}(t)=[\ddot{r}-r\dot{\theta}^2]\hat{r}+[2\dot{r}\dot{\theta}+r\ddot{\theta}]\hat{\theta}$$

זהויות טריגונומטריות

$$\sin(a+b)=\sin a\cos b+\cos a\sin b$$
$$\sin(a-b)=\sin a\cos b-\cos a\sin b$$
$$\cos(a+b)=\cos a\cos b-\sin a\sin b$$
$$\cos(a-b)=\cos a\cos b+\sin a\sin b$$
$$\sin 2a=2\sin a\cos a$$
$$\cos 2a=\cos^2 a-\sin^2 a=2\cos^2 a-1=1-2\sin^2 a$$

שטחים ונפחים:

שטח עיגול ברדיוס r: $A=\pi r^2$.

הקף מעגל ברדיוס r: $P=2\pi r$

מעטפת כדור ברדיוס r: $S=4\pi r^2$

נפח כדור ברדיוס r: $V=\dfrac{4\pi r^3}{3}$

נפח גליל ברדיוס r בגובה h: $V=\pi r^2h$

מעטפת גליל ברדיוס r בגובה h: $S=2\pi rh$

אורך קשת: $dl=rd\theta$

$$\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\sin\varphi d\varphi d\theta=4\pi$$

כדוריות	גליליות	קרטזיות	קואורדינטות
(r,θ,φ)	(r,θ,z)	(x,y,z)	ערכים
$x=r\sin\theta\cos\varphi,$ $y=r\sin\theta\sin\varphi,$ $z=r\cos\theta,$ $x^2+y^2+z^2=r^2$ $\cos\theta=\frac{z}{r}=\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$, $\tan\varphi=\frac{y}{x}$ $0\le\theta\le\pi$, $0\le\varphi\le 2\pi$	$x=r\cos\theta,$ $y=r\sin\theta,$ $z=z$ $x^2+y^2=r^2$, $\tan\theta=\frac{y}{x}$		טרנספור-מציות
$\nabla\cdot f=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\cdot f_r)$ $+\frac{1}{r\sin(\theta)}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin(\theta)f_\theta)+\frac{1}{r\sin(\theta)}\frac{\partial f_\varphi}{\partial\varphi}$	$\nabla\cdot f=\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(r\cdot f_r)+\frac{1}{r}\frac{\partial f_\theta}{\partial\theta}+\frac{\partial f_z}{\partial z}$	$\nabla\cdot f=\frac{\partial f_x}{\partial x}+\frac{\partial f_y}{\partial y}+\frac{\partial f_z}{\partial z}$	דיברגנץ
$\nabla\times f=\frac{1}{r\sin(\theta)}\left(\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin(\theta)f_\varphi-\frac{\partial f_\theta}{\partial\varphi}\right)\hat{r}+$ $\left(\frac{1}{r\sin(\theta)}\frac{\partial f_r}{\partial\varphi}-\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rf_\varphi)\right)\theta+$ $\frac{1}{r}\left(\frac{\partial}{\partial r}(r\cdot f_\theta-\frac{\partial f_r}{\partial\theta}\right)\varphi$	$\nabla\times f=\left(\frac{1}{r}\frac{\partial f_z}{\partial\theta}-\frac{\partial f_\theta}{\partial z}\right)\hat{r}$ $+\left(\frac{\partial f_r}{\partial z}-\frac{\partial f_z}{\partial r}\right)\theta$ $+\frac{1}{r}\left(\frac{\partial}{\partial r}(r\cdot f_\theta-\frac{\partial f_r}{\partial\theta}\right)Z$	$\nabla\times f=\left(\frac{\partial f_z}{\partial y}-\frac{\partial f_y}{\partial z}\right)X+$ $+\left(\frac{\partial f_x}{\partial z}-\frac{\partial f_z}{\partial x}\right)Y+$ $+\left(\frac{\partial f_y}{\partial x}-\frac{\partial f_x}{\partial y}\right)Z$	רוטור
$\nabla^2 f=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial f}{\partial r}\right)$ $+\frac{1}{r^2\sin(\theta)}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin(\theta)\frac{\partial f}{\partial\theta}\right)$ $+\frac{1}{r^2\sin^2(\theta)}\frac{\partial^2 f}{\partial\varphi^2}$	$\nabla^2 f=$ $\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial f}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 f}{\partial\theta^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$	$\nabla^2 f=\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$	לפלסיאן
$dr\hat{r}+rd\theta\hat{\theta}+r\sin\theta d\varphi\hat{\varphi}$	$dr\hat{r}+rd\theta\hat{\theta}+dz\hat{z}$	$dx\hat{x}+dy\hat{y}+dz\hat{z}$	dl דיפרנציאל אורך
$r^2\sin\theta drd\theta d\varphi$	$rdrd\theta dz$	$dxdydz$	dV דיפרנציאל נפח
$\hat{x}=\sin\theta\cos\varphi\hat{r}+\cos\theta\cos\varphi\hat{\theta}-\sin\varphi\hat{\varphi}$ $\hat{y}=\sin\theta\sin\varphi\hat{r}+\cos\theta\sin\varphi\hat{\theta}+\cos\varphi\hat{\varphi}$ $\hat{z}=\cos\theta\hat{r}-\sin\theta\hat{\theta}$	$\hat{x}=\cos\theta\hat{r}-\sin\theta\hat{\theta}$ $\hat{y}=\sin\theta\hat{r}+\cos\theta\hat{\theta}$ $\hat{z}=\hat{z}$	$\hat{r}=\frac{x\hat{x}+y\hat{y}+z\hat{z}}{\lvert r\rvert}$	**וקטורי יחידה**

אינטגרלים

1. $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c, \quad n \neq -1$

2. $\int x^{-1} dx = \ln x + c$

3. $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c$

4. $\int e^x dx = e^x + c$

5. $\int \sinh x dx = \cosh x + c$

6. $\int \cosh x dx = \sinh x + c$

7. $\int \csc h^2 x dx = -\coth x + c$

8. $\int \sec h^2 x dx = \tanh x + c$

9. $\int \tanh x dx = \ln \cosh x + c$

10. $\int \coth x dx = \ln \sinh x + c$

11. $\int \sin x dx = -\cos x + c$

12. $\int \cos x dx = \sin x + c$

13. $\int \sin^2 x dx = \frac{1}{2}(x - \sin x \cos x)$

14. $\int \cos^2 x dx = \frac{1}{2}(x + \sin x \cos x)$

15. $\int \tan x dx = -\ln \cos x + c$

16. $\int \ln x dx = x(\ln x - 1)$

17. $\int \frac{1}{a+bx} dx = \frac{1}{b} \ln(a+bx)$

18. $\int \frac{x}{a+bx} dx = \frac{x}{b} - \frac{a}{b^2} \ln(a+bx)$

19. $\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln\left(\frac{x-a}{x+a}\right) + c$

20. $\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + c$

21. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + c$

22. $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{1}{a} arc \sec \frac{x}{a} + c$

23. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2}) + c$

24. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \ln(x + \sqrt{x^2 - a^2}) + c$

דיפרנציאלים

1. $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$

2. $\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$

3. $\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$

4. $\frac{d}{dx}(tgx) = \frac{1}{\cos^2 x}$

5. $\frac{d}{dx}(\cot x) = -\frac{1}{\sin^2 x}$

6. $\frac{d}{dx}(\arcsin x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

7. $\frac{d}{dx}(\arccos x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

8. $\frac{d}{dx}(arctgx) = \frac{1}{1+x^2}$

9. $\frac{d}{dx}(arc \cot x) = -\frac{1}{1+x^2}$

10. $\frac{d}{dx}(\log_a x) = \frac{1}{x} \log_a e$

11. $\frac{d}{dx}(a^x) = a^x \ln a$

12. $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$

13. $\frac{d}{dx}(f \cdot g) = \frac{df}{dx} g + f \frac{dg}{dx}$

14. $\frac{d}{dx}\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{f'g - fg'}{g^2}$

3. $\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$

14. $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$

5. $\frac{d}{dx}(\cot x) = -\frac{1}{\sin^2 x}$

2. $\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$

4. $\frac{d}{dx}(tgx) = \frac{1}{\cos^2 x}$

טריגו

1. $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha \cos\beta \mp \sin\alpha \sin\beta$

3. $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha \cos\beta \pm \cos\alpha \sin\beta$

5. $\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan\alpha \pm \tan\beta}{1 \mp \tan\alpha \tan\beta}$

7. $\cos\alpha + \cos\beta = 2\cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$

9. $\cos\alpha - \cos\beta = -2\sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$

11. $\sin\alpha \pm \sin\beta = 2\sin\left(\frac{\alpha \pm \beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha \mp \beta}{2}\right)$

13. $\tan\alpha \pm \tan\beta = \frac{\sin(\alpha \pm \beta)}{\cos\alpha \cos\beta}$

14. $1 + \tan^2\alpha = \sec^2\alpha$

16. $\sin^2\frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2}(1 - \cos\alpha)$

18. $\tan^2\frac{\alpha}{2} = \frac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}$

19. $\sin^4\alpha + \cos^4\alpha = 1 - \frac{1}{2}\sin^2 2\alpha$

21. $\cosh^2\alpha - \sinh^2\alpha = 1$

22. $1 - \tanh^2\alpha = \cosh^{-2}\alpha$

2. $\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha$

4. $\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$

6. $\tan 2\alpha = \frac{2\tan\alpha}{1 - \tan^2\alpha}$

8. $\cos\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta) + \cos(\alpha+\beta)]$

10. $\sin\alpha\sin\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta) - \cos(\alpha+\beta)]$

12. $\sin\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha-\beta) + \sin(\alpha+\beta)]$

15. $1 + \cot^2\alpha = \csc^2\alpha$

17. $\cos^2\frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2}(1 + \cos\alpha)$

20. $\sin^6\alpha + \cos^6\alpha = 1 - \frac{3}{4}\sin^2 2\alpha$

23. $\coth^2\alpha - 1 = \sinh^2\alpha$